

eul_wid: ixo-aa

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

On the Equilibrium of Planes

Περὶ Ἱσορροπίας Ἐπιπέδων

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- 2 80 Ἐπιπέδων ἰσορροπιῶν ἢ κέντρα βαρῶν ἐπιπέδων α' α'. Αἰτούμεθα τὰ ἴσα βάρη ἀπὸ ἴσων μακέων ἰσορροπεῖν, τὰ δὲ ἴσα βάρη ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων μὴ ἰσορροπεῖν, ἀλλὰ ῥέπειν ἐπὶ τὸ βάρος τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος μάκεος. β'. Εἴ κα βαρέων ἰσορροπεόντων ἀπὸ τινων μακέων ποτὶ τὸ ἕτερον τῶν βαρέων ποτιτεθῇ, μὴ ἰσορροπεῖν, ἀλλὰ ῥέπειν ἐπὶ τὸ βάρος ἐκεῖνο, ὃ ποτετέθη. γ'. Ὁμοίως δὲ καί, εἴ κα ἀπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν βαρέων ἀφαιρεθῇ τι, μὴ ἰσορροπεῖν, ἀλλὰ ῥέπειν ἐπὶ τὸ βάρος, ἀφ' οὗ οὐκ ἀφηρέθη. δ'. Τῶν ἴσων καὶ ὁμοίων σχημάτων ἐπιπέδων ἐφαρμοζομένων ἐπ' ἄλλαλα καὶ τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἐφαρμόζει ἐπ' ἄλλαλα. ε'. Τῶν δὲ ἀνίσων, ὁμοίων δέ, τὰ κέντρα τῶν βαρέων ὁμοίως ἐσσεῖται κείμενα. Ὁμοίως δὲ λέγομεν σαμεῖα κέεσθαι ποτὶ τὰ ὁμοῖα σχήματα, ἀφ' ὧν ἐπὶ τὰς ἴσας γωνίας ἀγόμεναι εὐθεῖαι ποιοῦντι γωνίας ἴσας ποτὶ τὰς ὁμολόγους πλευράς. ζ'. Εἴ κα μεγέθεα ἀπὸ τινων μακέων ἰσορροπέωντι, καὶ τὰ ἴσα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν αὐτῶν μακέων ἰσορροπήσει. ζ'. Παντὸς σχήματος, οὗ κα ἂν περίμετρος ἐπὶ τὰ αὐτὰ κοῖλα ἦ, τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐντὸς εἴμεν δεῖ τοῦ σχήματος. ^[20]
- 2 81 Τούτων δὲ ὑποκειμένων α'. Τὰ ἀπὸ ἴσων μακέων ἰσορροπέοντα βάρη ἴσα ἐντί. Εἴπερ γὰρ ἄνισα ἐσσεῖται, ἀφαιρεθείσας ἀπὸ τοῦ μείζονος τὰς ὑπεροχὰς τὰ λοιπὰ οὐκ ἰσορροπησοῦντι, ἐπειδὴ ἰσορροπεόντων ἀπὸ τοῦ ἐτέρου ἀφήρηται. Ὡστε τὰ ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων βάρη ἰσορροπέοντα ἴσα ἐντί. β'. Τὰ ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων ἄνισα βάρη οὐκ ἰσορροπέοντι, ἀλλὰ ῥέψει ἐπὶ τὸ μείζον. Ἀφαιρεθείσας γὰρ τὰς ὑπεροχὰς ἰσορροπησοῦντι, ἐπειδὴ τὰ ἴσα ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων ἰσορροπέοντι. Ποτιτεθέντος οὖν τοῦ ἀφαιρεθέντος ῥέψει ἐπὶ τὸ μείζον, ἐπεὶ ἰσορροπεόντων τῷ ἐτέρῳ ποτετέθη. γ'. Τὰ ἄνισα βάρη ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων ἰσορροπησοῦντι, καὶ τὸ μείζον ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος. [Omitted graphic marker] Ἔστω ἄνισα βάρη τὰ Α, Β, καὶ ἔστω μείζον τὸ Α, καὶ ἰσορροπεόντων ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΒΒ μακέων. ^[15]
- 2 82 Δεικτέον ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἂ ΑΓ τὰς ΒΒ. Μὴ γὰρ ἔστω ἐλάσσων. Ἀφαιρεθείσας δὴ τὰς ὑπεροχὰς, ἃ ὑπερέχει τὸ Α τοῦ Β, ἐπειδὴ ἰσορροπεόντων ἀπὸ τοῦ ἐτέρου ἀφήρηται, ῥέψει ἐπὶ τὸ Β. Οὐ ῥέψει δέ· εἴτε γὰρ ἴσα ἐστὶν ἂ ΑΓ τὰς ΒΒ, ἰσορροπησοῦντι [τὰ γὰρ ἴσα ἀπὸ τῶν ἴσων μακέων], εἴτε μείζων ἂ ΑΓ τὰς ΒΒ, ῥέπει ἐπὶ τὸ Α· τὰ γὰρ ἴσα ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων οὐκ ἰσορροπέοντι, ἀλλὰ ῥέπει ἐπὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος μάκεος. Διὰ δὴ ταῦτα ἐλάσσων ἐστὶν ἂ ΑΓ τὰς ΒΒ. Φανερόν δὲ ὅτι καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων ἰσορροπέοντα ἄνισα ἐντι, καὶ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος. δ'. Εἴ κα δύο ἴσα μεγέθεα μὴ τὸ αὐτὸ κέντρον τοῦ βάρους ἔχωντι, τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθεος κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ μέσον τὰς

εὐθείας τὰς ἐπιζευγνυούσας τῶν μεγεθῶν τὰ κέντρα τοῦ βάρους. Ἐστω τοῦ μὲν Α κέντρον τοῦ βάρους τὸ Α, τοῦ δὲ Β τὸ Β, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΒ τετράσθω δίχα κατὰ τὸ Γ· λέγω ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐστὶ τὸ Γ. [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μή, ἔστω [τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Α, Β μεγεθῶν] κέντρον τοῦ βάρους τὸ Δ, εἰ δυνατόν [ὅτι γὰρ ἔστιν ἐπὶ τῆς ΑΒ προδεδεικται]. [20]

- 2 83 Ἐπεὶ οὖν τὸ Δ σαμεῖον κέντρον ἐστὶν τοῦ βάρους τοῦ ἐκ τῶν Α, Β συγκειμένου μεγέθους, κατεχομένου τοῦ Δ ἰσορροπήσει· τὰ ἄρα Α, Β μεγέθη ἰσορροποῦντι ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΒΒ μακέων· ὅπερ ἀδύνατον [τὰ γὰρ ἴσα ἀπὸ τῶν ἀνίσων μακέων οὐκ ἰσορροποῦντι]. Δῆλον οὖν ὅτι τὸ Γ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ἐκ τῶν Α, Β συγκειμένου μεγέθους. εἴ. Εἴ κα τριῶν μεγεθῶν τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἐπ' εὐθείας ἔωντι κείμενα, καὶ τὰ μεγέθη ἴσον βάρος ἔχωντι, καὶ αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθεῖαι ἴσαι ἔωντι, τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ μέσου τὸ αὐτὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. [Omitted graphic marker] Ἐστω τρία μεγέθη τὰ Α, Β, Γ, κέντρα δὲ αὐτῶν τοῦ βάρους τὰ Α, Β, Γ σαμεῖα ἐπ' εὐθείας κείμενα, ἔστω δὲ τὰ τε Α, Β, Γ ἴσα καὶ αἱ ΑΓ, ΒΒ ἴσαι εὐθεῖαι· λέγω ὅτι τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Γ σαμεῖον. Ἐπεὶ γὰρ τὰ Α, Β μεγέθη ἴσον βάρος ἔχει, κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ Γ σαμεῖον, ἐπειδὴ ἴσαι ἐντὶ αἱ ΑΓ, ΒΒ. [20]

- 2 84 Ἐστὶν δὲ καὶ τοῦ Γ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Γ σαμεῖον· δῆλον οὖν ὅτι καὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ μέσου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. ΠΟΡΙΣΜΑ Α' Ἐκ δὴ τούτων φανερόν ὅτι, ὁπόσων κα τῷ πλήθει περισσῶν μεγεθῶν τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἐπ' εὐθείας ἔωντι κείμενα, εἴ κα τὰ τε ἴσον ἀπέχοντα ἀπὸ τοῦ μέσου μεγέθη ἴσον βάρος ἔχωντι, καὶ αἱ εὐθεῖαι αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων αὐτῶν ἴσαι ἔωντι, τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, ὃ καὶ τοῦ μέσου αὐτῶν κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. ΠΟΡΙΣΜΑ Β' Εἴ κα καὶ ἄρτια ἔωντι τῷ πλήθει τὰ μεγέθη, καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' εὐθείας ἔωντι κείμενα, καὶ τὰ μέσα αὐτῶν καὶ τὰ ἴσα ἀπέχοντα ἀπ' αὐτῶν ἴσον βάρος ἔχωντι, καὶ αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθεῖαι ἴσαι [Omitted graphic marker] ἔωντι, τοῦ ἐκ πάντων τῶν μεγεθῶν συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ μέσον τὰς εὐθείας τὰς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τοῦ βάρους τῶν μεγεθῶν, ὡς ὑπογράφεται. ζ'. [20]

- 2 85 Τὰ σύμμετρα μεγέθη ἰσορροποῦντι ἀπὸ μακέων ἀντιπεπονθότως τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων τοῖς βάρεσιν. Ἐστω σύμμετρα μεγέθη τὰ Α, Β, ὧν κέντρα τὰ Α, Β, καὶ μᾶκος ἔστω τι τὸ ΕΔ, καὶ ἔστω ὡς τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως τὸ ΔΓ μᾶκος ποτὶ τὸ ΓΕ μᾶκος· δεικτέον ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Α, Β συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Γ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν, ὡς τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως τὸ ΔΓ ποτὶ τὸ ΓΕ, τὸ δὲ Α τῷ Β σύμμετρον, καὶ τὸ ΓΔ ἄρα τῷ ΓΕ σύμμετρον, τουτέστιν εὐθεῖα τῇ εὐθείᾳ· ὥστε τῶν ΕΓ, ΓΔ ἐστὶ κοινὸν μέτρον. Ἐστω δὴ τὸ Ν, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΕΓ ἴσα ἑκατέρα τῶν ΔΗ, ΔΚ, τῇ δὲ ΔΓ ἴσα ἡ ΕΛ. Καὶ ἐπεὶ ἴσα ἡ ΔΗ τῇ ΓΕ, ἴσα καὶ ἡ ΔΓ τῇ ΕΗ· ὥστε καὶ ἡ ΛΕ ἴσα τῇ ΕΗ. Διπλασία ἄρα ἡ μὲν ΛΗ τῆς ΔΓ, ἡ δὲ ΗΚ τῆς ΓΕ· ὥστε τὸ Ν καὶ ἑκατέραν τῶν ΛΗ, ΗΚ μετρεῖ, ἐπειδήπερ καὶ τὰ ἡμίσεα αὐτῶν. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὡς τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως ἡ ΔΓ ποτὶ ΓΕ, ὡς δὲ ἡ ΔΓ ποτὶ ΓΕ, οὕτως ἡ ΛΗ ποτὶ ΗΚ· διπλασία γὰρ ἑκατέρα ἑκατέρας· καὶ ὡς ἄρα τὸ Α ποτὶ τὸ Β, οὕτως ἡ ΛΗ ποτὶ ΗΚ. [15]

- 2 86 Ὅσαπλασίων δὲ ἐστὶν ἡ ΛΗ τῆς Ν, τοσαυταπλασίων ἔστω καὶ τὸ Α τοῦ Ζ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΛΗ ποτὶ Ν, οὕτως τὸ Α ποτὶ Ζ. Ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ἡ ΚΗ ποτὶ ΛΗ, οὕτως τὸ Β ποτὶ Α· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΚΗ ποτὶ Ν, οὕτως τὸ Β ποτὶ Ζ· ἰσάκις ἄρα πολλαπλασίων ἐστὶν ἡ ΚΗ τῆς Ν καὶ τὸ Β τοῦ Ζ. Ἐδείχθη δὲ τοῦ Ζ καὶ τὸ Α πολλαπλασίον ἓν· ὥστε τὸ Ζ τῶν Α, Β κοινόν ἐστι μέτρον. Διαιρεθείσας οὖν τῆς μὲν ΛΗ εἰς τὰς τῇ Ν ἴσας, τοῦ δὲ Α εἰς τὰ τῷ Ζ ἴσα, τὰ ἐν τῇ ΛΗ τμήματα

ἰσομεγέθεα τῶ Ν ἴσα ἐσσεῖται τῷ πλήθει τοῖς ἐν τῷ Α τμαμάτεσσιν ἴσοις ἐοῦσιν τῷ Ζ. Ὡστε, ἂν ἐφ' ἕκαστον τῶν τμαμάτων τῶν ἐν τῷ ΛΗ ἐπιτεθῇ μέγεθος ἴσον τῷ Ζ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἔχον ἐπὶ μέσου τοῦ τμάματος, τά τε πάντα μεγέθεα ἴσα ἐντὶ τῷ Α, καὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους τὸ Ε· ἄρτια τε γάρ ἐστι τὰ πάντα τῷ πλήθει, καὶ τὰ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Ε ἴσα τῷ πλήθει διὰ τὸ ἴσαν εἶμεν τὰν ΛΕ τῷ ΗΕ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι κἂν, εἴ κα ἐφ' ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ΚΗ τμαμάτων ἐπιτεθῇ μέγεθος ἴσον τῷ Ζ κέντρον τοῦ βάρους ἔχον ἐπὶ τοῦ μέσου τοῦ τμάματος, τά τε πάντα μεγέθεα ἴσα ἐσσεῖται τῷ Β, καὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται τὸ Δ· ἐσσεῖται οὖν τὸ μὲν Α ἐπικείμενον κατὰ τὸ Ε, τὸ δὲ Β κατὰ τὸ Δ. Ἐσσεῖται δὴ μεγέθεα ἴσα ἀλλάλοις ἐπ' εὐθείας κείμενα, ὧν τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἴσα ἀπ' ἀλλάλων διέστακεν, [συγκείμενα] ἄρτια τῷ πλήθει· δηλον οὖν ὅτι τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου μεγέθεος κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἡ διχοτομία τῆς εὐθείας τῆς ἐχούσας τὰ κέντρα τῶν μέσων μεγεθῶν. ^[25]

2 87 Ἐπεὶ δ' ἴσαι ἐντὶ ἁ μὲν ΛΕ τῷ ΓΔ, ἁ δὲ ΕΓ τῷ ΔΚ, καὶ ὅλα ἄρα ἁ ΛΓ ἴσα τῷ ΓΚ· ὥστε τοῦ ἐκ πάντων μεγέθεος κέντρον τοῦ βάρους τὸ Γ σαμεῖον. Τοῦ μὲν ἄρα Α κειμένου κατὰ τὸ Ε, τοῦ δὲ Β κατὰ τὸ Δ, ἰσορροποῦντι κατὰ τὸ Γ. Ζ'. Καὶ τοίνυν, εἴ κα ἀσύμμετρα ἔωντι τὰ μεγέθεα, ὁμοίως ἰσορροποῦντι ἀπὸ μακέων ἀντιπεπονηθότως τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων τοῖς μεγέθεσιν. [Omitted graphic marker] Ἐστω ἀσύμμετρα μεγέθεα τὰ ΑΒ, Γ, μάκεα δὲ τὰ ΔΕ, ΕΖ, ἐχέτω δὲ τὸ ΑΒ ποτὶ τὸ Γ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν καὶ τὸ ΕΔ ποτὶ τὸ ΕΖ μάκος λέγω ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒ, Γ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ε. Εἰ γὰρ μὴ ἰσορροπήσῃ τὸ ΑΒ τεθὲν ἐπὶ τῷ Ζ τῷ Γ τεθέντι ἐπὶ τῷ Δ, ἥτοι μεῖζόν ἐστὶ τὸ ΑΒ τοῦ Γ ἢ ὥστε ἰσορροπεῖν [τῷ Γ] ἢ οὐ. Ἐστω μεῖζον, καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ΑΒ ἔλασσον τῆς ὑπεροχᾶς, ἧ μεῖζόν ἐστὶ τὸ ΑΒ τοῦ Γ ἢ ὥστε ἰσορροπεῖν, ὥστε [τὸ] λοιπὸν τὸ Α σύμμετρον εἶμεν τῷ Γ. Ἐπεὶ οὖν σύμμετρά ἐστι τὰ Α, Γ μεγέθεα, καὶ ἐλάσσονα λόγον ἔχει τὸ Α ποτὶ τὸ Γ ἢ ἁ ΔΕ ποτὶ ΕΖ, οὐκ ἰσορροποῦντι τὰ Α, Γ ἀπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ μακέων, τεθέντος τοῦ μὲν Α ἐπὶ τῷ Ζ, τοῦ δὲ Γ ἐπὶ τῷ Δ. ^[15]

2 88 Διὰ ταῦτα δ', οὐδ' εἰ τὸ Γ μεῖζόν ἐστιν ἢ ὥστε ἰσορροπεῖν τῷ ΑΒ. η'. Εἴ κα ἀπὸ τίνος μεγέθεος ἀφαιρεθῇ τι μέγεθος μὴ τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχον τῷ ὅλῳ, τοῦ λοιποῦ μεγέθεος κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους, ἐκβληθείσας τῆς εὐθείας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τῶν βαρέων τοῦ τε ὅλου μεγέθεος καὶ τοῦ ἀφηρημένου ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐφ' ἃ τὸ κέντρον τοῦ ὅλου μεγέθεος, καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς ἀπὸ [τῆς] ἐκβληθείσας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰ εἰρημένα κέντρα, ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον ποτὶ τὰν μεταξὺ τῶν κέντρων, ὃν ἔχει τὸ βάρος τοῦ ἀφηρημένου μεγέθεος ποτὶ τὸ τοῦ λοιποῦ βάρος, τὸ πέραις τῆς ἀπολαφθείσας. [Omitted graphic marker] Ἐστω μεγέθεός τινος τοῦ ΑΒ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Γ, καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ΑΒ τὸ ΑΔ, οὗ κέντρον τοῦ βάρους ἔστω τὸ Ε, ἐπιζευχθείσας δὲ τῆς ΕΓ καὶ ἐκβληθείσας ἀπολελάφθω ἁ ΓΖ ποτὶ τὰν ΓΕ λόγον ἔχουσα τὸν αὐτόν, ὃν ἔχει τὸ ΑΔ μέγεθος ποτὶ τὸ ΔΗ· δεικτέον ὅτι τοῦ ΔΗ μεγέθεος κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ζ σαμεῖον. ^[15]

2 89 Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ σαμεῖον. Ἐπεὶ οὖν τοῦ μὲν ΑΔ μεγέθεος κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Ε, τοῦ δὲ ΔΗ τὸ Θ σαμεῖον, τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΔ, ΔΗ μεγεθῶν κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται ἐπὶ τῆς ΕΘ τμαθείσας, ὥστε τὰ τμάματα αὐτῆς ἀντιπεπονημένον κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τοῖς μεγέθεσιν· ὥστε οὐκ ἐσσεῖται τὸ Γ σαμεῖον κατὰ τὰν ἀνάλογον τομὴν τῇ εἰρημένῃ. Οὐκ ἄρα ἐστὶ τὸ Γ κέντρον τοῦ ἐκ τῶν ΑΔ, ΔΗ συγκειμένου μεγέθεος, τουτέστι τοῦ ΑΒ. Ἐστὶ δὲ ὑπέκειτο γάρ· οὐκ ἄρα ἐστὶ τὸ Θ κέντρον βάρους τοῦ ΔΗ μεγέθεος. Θ'. Παντὸς παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς ἐπιζευγνυούσας τὰς διχοτομίας τῶν κατ' ἐναντίον τοῦ παραλληλογράμμου πλευρῶν. [Omitted graphic marker] Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ, ἐπὶ δὲ τὰν διχοτομίαν τῶν ΑΒ, ΓΔ ἁ ΕΖ· φαμὶ δὴ ὅτι τοῦ

ΑΒΓΔ παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται ἐπὶ τᾷς ΕΖ. Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν ΑΒ ἡ ΘΙ. ^[20]

- 2 90 Τὰς [δὲ] δὴ ΕΒ διχοτομουμένας αἰεὶ ἐσσεῖται ποκα ἡ καταλειπομένα ἐλάσσων τᾷς ΙΘ· καὶ διηρήσθω ἑκατέρω τὰν ΑΕ, ΕΒ εἰς τὰς τᾷ ΕΚ ἴσας, καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς διαιρέσεως σαμείων ἄχθωσαν παρὰ τὰν ΕΖ· διαιρεθήσεται δὴ τὸ ὅλον παραλληλόγραμμον εἰς παραλληλόγραμμα τὰ ἴσα καὶ ὁμοῖα τῷ ΚΖ. Τῶν οὖν παραλληλογράμμων τῶν ἴσων καὶ ὁμοίων τῷ ΚΖ ἐφαρμοζομένων ἐπ' ἄλλαλα καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' ἄλλαλα πεσοῦνται. Ἐσοῦνται δὴ μεγέθεά τινα, παραλληλόγραμμα ἴσα τῷ ΚΖ, ἄρτια τῷ πλήθει, καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' εὐθείας κείμενα, καὶ τὰ μέσα ἴσα, καὶ πάντα τὰ ἐφ' ἑκάτερα τῶν μέσων αὐτὰ τε ἴσα ἐντὶ καὶ αἱ μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθεῖαι ἴσαι· τοῦ ἐκ πάντων αὐτῶν ἄρα συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς εὐθείας τᾷς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τοῦ βάρους τῶν μέσων χωρίων. Οὐκ ἔστι δέ· τὸ γὰρ Θ ἐκτός ἐστι τῶν μέσων παραλληλογράμμων. Φανερόν οὖν ὅτι ἐπὶ τᾷς ΕΖ εὐθείας τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓΔ παραλληλογράμμου. ἱ'. Παντὸς παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ αἱ διάμετροι συμπίπτουντι. [Omitted graphic marker] Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ καὶ ἐν αὐτῷ ἡ ΕΖ δίχα τέμνουσα τὰς ΑΒ, ΓΔ, ἡ δὲ ΚΛ τὰς ΑΓ, ΒΔ· ἔστιν δὴ τοῦ ΑΒΓΔ παραλληλογράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς ΕΖ· δέδεικται γὰρ τοῦτο· διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ τᾷς ΚΛ· τὸ Θ ἄρα σαμεῖον κέντρον τοῦ βάρους. ^[5]

- 2 91 Κατὰ δὲ τὸ Θ αἱ διάμετροι τοῦ παραλληλογράμμου συμπίπτουντι· ὥστε δέδεικται τὸ προτεθέν. ΑΛΛΩΣ Ἐστὶν δὲ καὶ ἄλλως τὸ αὐτὸ δεῖξαι. [Omitted graphic marker] Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἔστω ἡ ΔΒ. Τὰ ἄρα ΑΒΔ, ΒΔΓ τρίγωνα ἴσα ἐντὶ καὶ ὁμοῖα ἀλλάλοις· ὥστε ἐφαρμοζομένων ἐπ' ἄλλαλα τῶν τριγώνων καὶ τὰ κέντρα τοῦ βάρους αὐτῶν ἐπ' ἄλλαλα πεσοῦνται. Ἐστω δὴ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ε σαμεῖον, καὶ τετμάσθω δίχα ἡ ΔΒ κατὰ τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΘ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἀπολελάφθω ἡ ΖΘ ἴσα τῇ ΘΕ. Ἐφαρμοζομένου δὴ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου ἐπὶ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον καὶ τιθεμένας τᾷς μὲν ΑΒ πλευρᾷς ἐπὶ τὰν ΔΓ, τᾷς δὲ ΑΔ ἐπὶ τὰν ΒΓ, ἐφαρμόξει καὶ ἡ ΘΕ εὐθεῖα ἐπὶ τὰν ΖΘ, καὶ τὸ Ε σαμεῖον ἐπὶ τὸ Ζ πεσεῖται. Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΒΔΓ τριγώνου. ^[20]

- 2 92 Ἐπεὶ οὖν τοῦ μὲν ΑΒΔ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ε σαμεῖον, τοῦ δὲ ΒΔΓ τὸ Ζ, δῆλον ὡς τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ μέσον τᾷς ΕΖ εὐθείας, ὅπερ ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον. ια'. Ἐὰν δύο τρίγωνα ὁμοῖα ἀλλάλοις ἢ καὶ ἐν αὐτοῖς σαμεῖα ὁμοίως κείμενα ποτὶ τὰ τρίγωνα, καὶ τὸ ἐν σαμεῖον τοῦ ἐν ᾧ ἐστὶ τριγώνου κέντρον ἢ τοῦ βάρους, καὶ τὸ λοιπὸν σαμεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ἐν ᾧ ἐστὶ τριγώνου [ὁμοίως δὲ λέγομεν σαμεῖα κέεσθαι ποτὶ τὰ ὁμοῖα σχήματα, ἀφ' ὧν αἱ ἐπὶ τὰς ἴσας γωνίας ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἴσας ποιοῦσιν γωνίας πρὸς ταῖς ὁμολόγοις πλευραῖς]. [Omitted graphic marker] Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἔστω ὡς ἡ ΑΓ ποτὶ ΔΖ, οὕτως ἡ ΑΒ ποτὶ ΔΕ καὶ ἡ ΒΓ ποτὶ ΕΖ, καὶ ἐν τοῖς εἰρημένοις τριγώνοις σαμεῖα ὁμοίως κείμενα ἔστω τὰ Θ, Ν [πρὸς τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ τρίγωνα], καὶ ἔστω τὸ Θ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου· λέγω ὅτι καὶ τὸ Ν κέντρον βάρους ἐστὶ τοῦ ΔΕΖ τριγώνου. Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Η κέντρον βάρους τοῦ ΔΕΖ τριγώνου, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΑ, ΘΒ, ΘΓ, ΔΝ, ΕΝ, ΖΝ, ΔΗ, ΕΗ, ΖΗ. ^[20]

- 2 93 Ἐπεὶ οὖν ὁμοῖόν ἐστι τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, καὶ κέντρα τῶν βαρέων ἐστὶ τὰ Θ, Η σαμεῖα, τῶν δὲ ὁμοίων σχημάτων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ὁμοίως ἐντὶ κείμενα [ὥστε ἴσας ποιησοῦντι γωνίας ποτὶ ταῖς ὁμολόγοις πλευραῖς ἕκαστον ἐκάσταις], ἴσα ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΔΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΑΒ. Ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΘΑΒ γωνία ἴσα ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΕΔΝ [διὰ τὸ ὁμοίως κείσθαι τὰ Θ, Ν σαμεῖα]· καὶ ἡ ὑπὸ ΕΔΝ γωνία ἄρα ἴσα ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΕΔΗ, ἡ μείζων τῇ ἐλάσσονι· ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα οὐκ ἔστι κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΔΕΖ τριγώνου τὸ Ν σαμεῖον· ἔστιν ἄρα. ιβ'. Εἴ καὶ δύο τρίγωνα

ὁμοῖα ἔωντι, τοῦ δὲ ἐνὸς τριγώνου κέντρον ἢ τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς εὐθείας, ἃ ἐντὶ ἀπὸ τινος γωνίας ἐπὶ μέσαν τὰν βάσιν ἀγομένα, καὶ τοῦ λοιποῦ τριγώνου τὸ κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς ὁμοίως ἀγομένας γραμμᾷς. [Omitted graphic marker] Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἔστω ὡς ἂ ΑΓ ποτὶ ΔΖ, οὕτως ἂ τε ΑΒ ποτὶ ΔΕ καὶ ἂ ΒΓ ποτὶ ΖΕ, καὶ τμαθείσας τᾷς ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Η ἐπεζεύχθω ἂ ΒΗ, καὶ ἔστω τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἐπὶ τᾷς ΒΗ τὸ Θ· λέγω ὅτι καὶ τοῦ ΕΔΖ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷς ὁμοίως ἀγομένας εὐθείας.

[5]

2 94 Τετμάσθω ἂ ΔΖ δίχα κατὰ τὸ Μ, καὶ ἐπεζεύχθω ἂ ΕΜ, καὶ πεποιήσθω ὡς ἂ ΒΗ ποτὶ ΒΘ, οὕτως ἂ ΜΕ ποτὶ ΕΝ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΘ, ΘΓ, ΔΝ, ΝΖ. Ἐπεὶ ἐστὶ τᾷς μὲν ΓΑ ἡμίσεια ἂ ΑΗ, τᾷς δὲ ΔΖ ἡμίσεια ἂ ΔΜ, ἔστιν ἄρα καὶ ὡς ἂ ΒΑ ποτὶ ΕΔ, οὕτως ἂ ΑΗ ποτὶ ΔΜ. Καὶ περὶ ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν ἐντι· ἴσα τε ἄρα ἐστὶν ἂ ὑπὸ ΑΗΒ γωνία τᾷ ὑπὸ ΔΜΕ, καὶ ἐστὶν ὡς ἂ ΑΗ ποτὶ ΔΜ, οὕτως ἂ ΒΗ ποτὶ ΕΜ. Ἐστὶν δὲ καὶ ὡς ἂ ΒΗ ποτὶ ΒΘ, οὕτως ἂ ΜΕ ποτὶ ΕΝ· καὶ δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἂ ΑΒ ποτὶ ΔΕ, οὕτως ἂ ΒΘ ποτὶ ΕΝ. Καὶ περὶ ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν ἐντι· εἰ δὲ τοῦτο, ἴσα ἐστὶν ἂ ὑπὸ ΒΑΘ γωνία τᾷ ὑπὸ ΕΔΝ· ὥστε καὶ λοιπὰ ἂ ὑπὸ ΘΑΓ γωνία ἴσα ἐστὶ τᾷ ὑπὸ ΝΔΖ γωνία. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἂ μὲν ὑπὸ ΒΓΘ γωνία ἴσα ἐστὶ τᾷ ὑπὸ ΕΖΝ, ἂ δὲ ὑπὸ ΘΓΗ τᾷ ὑπὸ ΝΖΜ ἴσα. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἂ ὑπὸ ΑΒΘ τᾷ ὑπὸ ΔΕΜ ἴσα· ὥστε καὶ λοιπὰ ἂ ὑπὸ ΘΒΓ γωνία ἴσα ἐστὶ τᾷ ὑπὸ ΝΕΖ. Διὰ ταῦτα δὴ πάντα ὁμοίως κεῖται τὰ Θ, Ν σαμεῖα [ποτὶ τὰς ὁμολόγους πλευρὰς ἴσας γωνίας ποιεῖ]. Ἐπεὶ οὖν ὁμοίως κεῖται τὰ Θ, Ν σαμεῖα, καὶ ἐστὶ τὸ Θ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου, καὶ τὸ Ν ἄρα κέντρον βάρους τοῦ ΔΕΖ. ιγ'. [25]

2 95 Παντὸς τριγώνου τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς εὐθείας, ἃ ἐστὶν ἐκ τᾷς γωνίας ἐπὶ μέσαν ἀγομένα τὰν βάσιν. [Omitted graphic marker] Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ καὶ ἐν αὐτῷ ἂ ΑΔ ἐπὶ μέσαν τὰν ΒΓ βάσιν· δεικτέον ὅτι ἐπὶ τᾷς ΑΔ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ. Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ, καὶ δι' αὐτοῦ παρὰ τὰν ΒΓ ἄχθω ἂ ΘΙ. Ἀεὶ δὴ δίχα τεμνομένας τᾷς ΔΓ ἐσσεῖται ποκα ἂ καταλειπομένα ἐλάσσων τᾷς ΘΙ· καὶ διηρήσθω ἐκατέρω τὰν ΒΔ, ΔΓ ἐς τὰς ἴσας, καὶ διὰ τὰν τομᾶν παρὰ τὰν ΑΔ ἄχθωσαν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΖ, ΗΚ, ΛΜ· ἐσσοῦνται δὴ αὗται παρὰ τὰν ΒΓ. Τοῦ δὴ παραλληλογράμμου τοῦ μὲν ΜΝ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς ΥΣ, τοῦ δὲ ΚΞ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς ΤΥ, τοῦ δὲ ΖΟ ἐπὶ τᾷς ΤΔ· τοῦ ἄρα ἐκ πάντων συγκεκλιμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷς ΣΔ εὐθείας. [15]

2 96 Ἐστω δὴ τὸ Ρ, καὶ ἐπεζεύχθω ἂ ΡΘ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν ΑΔ ἂ ΓΦ. Τὸ δὴ ΑΔΓ [τρίγωνον] ποτὶ πάντα τὰ τρίγωνα τὰ ἀπὸ τὰν ΑΜ, ΜΚ, ΚΖ, ΖΓ ἀναγεγραμμένα ὁμοῖα τῷ ΑΔΓ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΓΑ ποτὶ ΑΜ, διὰ τὸ ἴσας εἶμεν τὰς ΑΜ, ΜΚ, ΖΓ, ΚΖ. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ ΑΔΒ τρίγωνον ποτὶ πάντα τὰ ἀπὸ τὰν ΑΛ, ΛΗ, ΗΕ, ΕΒ ἀναγεγραμμένα ὁμοῖα τρίγωνα τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἂ ΒΑ ποτὶ ΑΛ, τὸ ἄρα ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ πάντα τὰ εἰρημένα τρίγωνα τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἂ ΓΑ ποτὶ ΑΜ. Ἀλλὰ ἂ ΓΑ ποτὶ ΑΜ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἂ ΦΡ ποτὶ ΡΘ· ὁ γὰρ τᾷς ΓΑ ποτὶ ΑΜ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶ τῷ [ὅλας] τᾷς ΦΡ ποτὶ ΡΠ [διὰ τὸ ὁμοῖα εἶμεν τὰ τρίγωνα]· καὶ τὸ ΑΒΓ ἄρα τρίγωνον ποτὶ τὰ εἰρημένα μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἂ ΦΡ ποτὶ ΡΘ· ὥστε καὶ διελόντι τὰ ΜΝ, ΚΞ, ΖΟ παραλληλόγραμμα ποτὶ τὰ καταλειπόμενα τρίγωνα μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἂ ΦΘ ποτὶ ΘΡ. Γεγονέτω οὖν ἐν τῷ τῶν παραλληλογράμμων ποτὶ τὰ τρίγωνα λόγῳ ἂ ΧΘ ποτὶ ΘΡ. Ἐπεὶ οὖν ἔστι τι μέγεθος τὸ ΑΒΓ, οὗ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Θ, καὶ ἀφήρηται ἀπ' αὐτοῦ μέγεθος τὸ συγκεκλιμένον ἐκ τῶν ΜΝ, ΚΞ, ΖΟ παραλληλογράμμων, καὶ ἐστὶν τοῦ ἀφηρημένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ρ σαμεῖον, τοῦ ἄρα λοιποῦ μεγέθους τοῦ συγκεκλιμένου ἐκ τῶν περιλειπομένων τριγώνων κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷς ΡΘ εὐθείας ἐκβληθείσας καὶ ἀπολαφθείσας ποτὶ τὰν ΘΡ τοῦτον ἐχούσας τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ ἀφαιρεθὲν μέγεθος ποτὶ τὸ λοιπόν. Τὸ ἄρα Χ σαμεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ συγκεκλιμένου μεγέθους

ἐκ τῶν περιλειπομένων· ὅπερ ἀδύνατον· τὰς γὰρ διὰ τοῦ Χ εὐθείας παρὰ τὰν ΑΔ ἀγομένους ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ἐπὶ ταῦτά πάντα ἐντί [τουτέστιν ἐπὶ θάτερον μέρος]. ^[25]

2 97 Δῆλον οὖν τὸ προτεθέν. ΑΛΛΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟ Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἄχθω ἅ ΑΔ ἐπὶ μέσαν τὰν ΒΓ· λέγω ὅτι ἐπὶ τὰς ΑΔ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. [Omitted graphic marker] Μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δυνατόν, ἔστω τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ τε ΑΘ, ΘΒ, ΘΓ καὶ αἱ ΕΔ, ΖΕ ἐπὶ μέσας τὰς ΒΑ, ΑΓ, καὶ παρὰ τὰν ΑΘ ἄχθωσαν αἱ ΕΚ, ΖΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΚΛ, ΛΔ, ΔΚ, ΔΘ, ΜΝ. Ἐπεὶ ὁμοῖον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΖΓ τριγώνῳ διὰ τὸ παράλληλον εἶμεν τὰν ΒΑ τῇ ΖΔ, καὶ ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Θ σαμεῖον, καὶ τοῦ ΖΔΓ ἄρα τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Λ σαμεῖον· ὁμοίως γάρ ἐντι κείμενα τὰ Θ, Λ σαμεῖα ἐν ἑκατέρῳ τῶν τριγώνων [ἐπειδήπερ ποτὶ τὰς ὁμολόγους πλευρὰς ἴσας ποιεόντι γωνίας· φανερόν γὰρ τοῦτο]. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τοῦ ΕΒΔ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Κ σαμεῖον· ὥστε τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΕΒΔ, ΖΔΓ τριγώνων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ μέσας τὰς ΚΛ εὐθείας [ἐπειδήπερ ἴσα ἐντὶ τὰ ΕΒΔ, ΖΔΓ τρίγωνα]. ^[15]

2 98 Καὶ ἐστὶν τὰς ΚΛ μέσον τὸ Ν, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἅ ΒΕ ποτὶ ΕΑ, οὕτως ἅ ΒΚ ποτὶ ΘΚ, ὡς δὲ ἅ ΓΖ ποτὶ ΖΑ, οὕτως ἅ ΓΛ ποτὶ ΛΘ· εἰ δὲ τοῦτο, ἔστιν ἅ ΒΓ τῇ ΚΛ παράλληλος. Καὶ ἐπέξευκται ἅ ΔΘ· ἔστιν ἄρα ὡς ἅ ΒΔ ποτὶ ΔΓ, οὕτως ἅ ΚΝ ποτὶ τὰν ΝΛ· ὥστε τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων τριγώνων συγκειμένου μεγέθους κέντρον ἐστὶ τὸ Ν. Ἐστὶν δὲ καὶ τοῦ ΑΕΔΖ παραλληλογράμμου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Μ σαμεῖον· ὥστε τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τὰς ΜΝ εὐθείας. Ἐστὶν δὲ καὶ τοῦ ΑΒΓ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Θ σαμεῖον· ἅ ΜΝ ἄρα ἐκβαλλομένα πορεύεται διὰ τοῦ Θ σαμεῖου· ὅπερ ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου οὐκ ἔστιν ἐπὶ τὰς ΑΔ εὐθείας· ἔστιν ἄρα ἐπ' αὐτᾶς. ἰδ' Παντὸς τριγώνου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ συμπίπτοντι τοῦ τριγώνου αἱ ἐκ τῶν γωνιῶν ἐπὶ μέσας τὰς πλευρὰς ἀγόμεναι εὐθεῖαι. [Omitted graphic marker] Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἄχθω ἅ μὲν ΑΔ ἐπὶ μέσαν τὰν ΒΓ, ἅ δὲ ΒΕ ἐπὶ μέσαν τὰν ΑΓ· ἐσσεῖται δὴ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΑΔ, ΒΕ· δέδεικται γὰρ τοῦτο. ^[20]

2 99 Ὡστε τὸ Θ σαμεῖον κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν. ἰε'. Παντὸς τραπεζίου τὰς δύο πλευρὰς ἔχοντος παραλλήλους ἀλλάλαις τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς εὐθείας τὰς ἐπιζευγνυούσας τὰς διχοτομίας τῶν παραλλήλων διαιρεθείσας, ὥστε τὸ τμᾶμα αὐτᾶς τὸ πέρας ἔχον τὰν διχοτομίαν τὰς ἐλάσσονος τῶν παραλλήλων ποτὶ τὸ λοιπὸν τμᾶμα τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει συναμφοτέρος ἅ ἴσα τῇ διπλασίᾳ τὰς μείζονος μετὰ τὰς ἐλάσσονος ποτὶ τὰν διπλασίαν τὰς ἐλάσσονος μετὰ τὰς μείζονος τῶν παραλλήλων. [Omitted graphic marker] Ἐστω τραπέζιον τὸ ΑΒΓΔ παραλλήλους ἔχον τὰς ΑΔ, ΒΓ, ἅ δὲ ΕΖ ἐπιζευγνύετω τὰς διχοτομίας τῶν ΑΔ, ΒΓ. Ὅτι οὖν ἐπὶ τὰς ΕΖ ἐστὶ τὸ κέντρον τοῦ τραπεζίου φανερόν. ^[15]

2 100 Ἐὰν γὰρ ἐκβάλλῃς τὰς ΓΔΗ, ΖΕΗ, ΒΑΗ, δῆλον ὅτι ἐπὶ τὸ αὐτὸ σαμεῖον ἔρχονται, καὶ ἐσσεῖται τοῦ ΗΒΓ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΗΖ, καὶ ὁμοίως τοῦ ΑΗΔ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΕΗ· καὶ λοιποῦ ἄρα τοῦ ΑΒΓΔ τραπεζίου κέντρον τοῦ βάρους ἐσσεῖται ἐπὶ τὰς ΕΖ. Ἐπιζευχθεῖσα δὲ ἅ ΒΔ διηρήσθω εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Κ, Θ σαμεῖα, καὶ δι' αὐτῶν παρὰ τὰν ΒΓ ἄχθωσαν αἱ ΛΘΜ, ΝΚΤ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΖ, ΒΕ, ΟΞ· ἐσσεῖται δὴ τοῦ μὲν ΔΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΘΜ, ἐπειδήπερ τρίτον μέρος ἅ ΘΒ τὰς ΒΔ [καὶ διὰ τοῦ Θ σαμεῖου παράλληλος τῇ βάσει ἄκται ἅ ΜΘ]. Ἐστὶν δὲ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΔΒΓ τριγώνου καὶ ἐπὶ τὰς ΔΖ· ὥστε τὸ Ξ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ εἰρημένου τριγώνου. Διὰ ταῦτά δὲ καὶ τὸ Ο σαμεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΔ τριγώνου· τοῦ ἄρα ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒΔ, ΒΔΓ τριγώνων συγκειμένου μεγέθους, ὅπερ ἐστὶ τὸ τραπέζιον, κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΟΞ εὐθείας. Ἐστὶν δὲ τοῦ εἰρημένου τραπεζίου κέντρον τοῦ βάρους καὶ ἐπὶ τὰς ΕΖ· ὥστε τοῦ ΑΒΓΔ τραπεζίου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Π σαμεῖον. Ἐχοι δ' ἂν τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ ΑΒΔ λόγον, ὃν ἅ ΟΠ

ποτὶ ΠΞ. Ἀλλ' ὥς τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον, οὕτως ἐντὶ ἅ ΒΓ ποτὶ ΑΔ, ὥς δὲ ἅ ΟΠ ποτὶ ΠΞ, οὕτως ἅ ΡΠ ποτὶ ΠΣ· καὶ ὥς ἄρα ἅ ΒΓ ποτὶ ΑΔ, οὕτως ἅ ΡΠ ποτὶ ΠΣ· ὥστε καὶ ὥς δύο αἱ ΒΓ μετὰ τὰς ΑΔ ποτὶ δύο τὰς ΑΔ μετὰ τὰς ΒΓ, οὕτως δύο αἱ ΡΠ μετὰ τὰς ΠΣ ποτὶ δύο τὰς ΠΣ μετὰ τὰς ΠΡ. Ἀλλὰ δύο μὲν αἱ ΡΠ μετὰ τὰς ΠΣ συναμφοτέρως ἐστὶν ἅ ΣΡΠ, τουτέστιν ἅ ΠΕ, δύο δὲ αἱ ΠΣ μετὰ τὰς ΠΡ συναμφοτέρως ἐστὶν ἅ ΡΣΠ, τουτέστιν ἅ ΠΖ· δέδεικται ἄρα τὰ προτεθέντα. Ἰσορροπικῶν β' α'.

- 2 101 Εἴ κα δύο χωρία περιεχόμενα ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, ἃ δυνάμεθα παρὰ τὰν δοθεῖσαν εὐθεῖαν παραβαλεῖν, μὴ τὸ αὐτὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἔχωντι, τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων αὐτῶν συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐσσεῖται ἐπὶ τὰς εὐθείας τὰς ἐπιζευγνύουσας τὰ κέντρα τοῦ βάρεος αὐτῶν διαιρέον οὕτως τὰν εἰρημέναν εὐθεῖαν, ὥστε τὰ τμήματα αὐτὰς ἀντιπεπονηθότως τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν τοῖς χωρίοις. [Omitted graphic marker] Ἔστω δύο χωρία τὰ ΑΒ, ΓΔ, οἷα εἴρηται, κέντρα δὲ αὐτῶν τοῦ βάρεος ἔστω τὰ Ε, Ζ σαμεῖα, καὶ ὃν ἔχει λόγον τὸ ΑΒ ποτὶ τὸ ΓΔ, τοῦτον ἔχέτω ἅ ΖΘ ποτὶ ΘΕ. Δεικτέον ὅτι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒ, ΓΔ χωρίων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρεος ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον. Ἔστω δὴ τᾷ μὲν ΕΘ ἑκατέρω ἴσα τὰν ΖΗ, ΖΚ, τᾷ δὲ ΖΘ, τουτέστι τᾷ ΗΕ, ἴσα ἅ ΕΛ· ἐσσεῖται ἄρα καὶ ἅ ΛΘ τᾷ ΚΘ ἴσα, καὶ ἔτι ὥς ἅ ΛΗ ποτὶ ΗΚ, οὕτως τὸ ΑΒ ποτὶ ΓΔ· διπλασία γὰρ ἑκατέρω ἑκατέρας.
- 2 102 Παραβεβλήσθω δὴ παρὰ τὰν ΛΗ τὸ χωρίον τοῦ ΑΒ ἐφ' ἑκάτερα τὰς ΛΗ, ὥστε εἴμεν τὸ ΜΝ ἴσον τῷ ΑΒ· ἐσσεῖται δὴ τοῦ ΜΝ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Ε σαμεῖον. Συμπεπληρώσθω δὴ τὸ ΝΞ, ἔξει δὲ τὸ ΜΝ ποτὶ τὸ ΝΞ λόγον, ὃν ἅ ΛΗ ποτὶ ΗΚ. ἔχει δὲ καὶ τὸ ΑΒ ποτὶ τὸ ΓΔ τὸν τὰς ΛΗ ποτὶ ΗΚ λόγον· καὶ ὥς ἄρα τὸ ΑΒ ποτὶ ΓΔ, οὕτως τὸ ΜΝ ποτὶ ΝΞ. Καὶ ἐναλλάξ ἴσον δὲ τὸ ΑΒ τῷ ΜΝ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ΓΔ τῷ ΝΞ, καὶ κέντρον ἐστὶν αὐτοῦ τοῦ βάρεος τὸ Ζ σαμεῖον. Καὶ ἐπεὶ ἴσα ἐστὶν ἅ ΛΘ τᾷ ΘΚ, καὶ ὅλα ἅ ΑΚ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς δίχα τέμνει, [τοῦ] ὅλου τοῦ ΠΜ κέντρον τοῦ βάρεος ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον. Ἀλλὰ τὸ ΜΠ ἴσον τῷ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΜΝ, ΝΞ· ὥστε καὶ τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΒ, ΓΔ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρεος τὸ Θ σαμεῖον. β'. Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον, καὶ πάλιν εἰς τὰ παραλειπόμενα τμήματα τρίγωνα ἐγγραφέωντι τὰς αὐτὰς βάσις ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος ἴσον, καὶ αἰεὶ εἰς τὰ παραλειπόμενα τμήματα τρίγωνα ἐγγραφέωντι τὸν αὐτὸν τρόπον, τὸ γενόμενον σχῆμα ἐν τῷ τμήματι γνωρίμως ἐγγράφεσθαι λεγέσθω.
- 2 103 Φανερόν δὲ ὅτι τοῦ οὕτως ἐγγραφέντος σχήματος αἱ τὰς γωνίας ἐπιζευγνύουσαι τὰς τε ἔγγιστα ἀπὸ τὰς κορυφᾶς τοῦ τμήματος καὶ τὰς ἐξῆς παρὰ τὰν βάσιν ἐσσοῦνται τοῦ τμήματος καὶ δίχα τμαθήσονται ὑπὸ τὰς τοῦ τμήματος διαμέτρου καὶ τὰν διάμετρον τεμοῦντι εἰς τοὺς τῶν ἐξῆς περισσῶν ἀριθμῶν λόγους ἐνὸς λεγομένου ποτὶ τᾷ κορυφᾷ τοῦ τμήματος. Ταῦτα δὲ δεικτέον ἐν ταῖς τάξεσιν. Εἰ δὲ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς εὐθύγραμμον γνωρίμως ἐγγραφῇ, τοῦ ἐγγραφέντος κέντρον τοῦ βάρεος ἐσσεῖται ἐπὶ τὰς τοῦ τμήματος διαμέτρου. [Omitted graphic marker] Ἔστω τμήμα τὸ ΑΒΓ οἷον εἴρηται, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ εὐθύγραμμον γνωρίμως τὸ ΑΕΖΗΒΘΙΚΓ. Δεικτέον ὅτι τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ εὐθυγράμμου ἐστὶν ἐπὶ τὰς ΒΔ. Ἐπεὶ γὰρ τοῦ μὲν ΑΕΚΓ τραπεζίου τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐπὶ τὰς ΛΔ ἐστὶ, τοῦ δὲ ΕΖΙΚ τραπεζίου τὸ κέντρον ἐπὶ τὰς ΜΛ, τοῦ δὲ ΖΗΘΙ τραπεζίου τὸ κέντρον ἐπὶ τὰς ΜΝ, ἔτι δὲ καὶ τοῦ ΗΒΘ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐπὶ τὰς ΒΝ, δηλον ὅτι καὶ τοῦ ὅλου εὐθυγράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐπὶ τὰς ΒΔ ἐστίν.
- 2 104 γ' Εἴ κα δύο τμαμάτων ὁμοίων περιεχομένων ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς εἰς ἑκάτερον εὐθύγραμμον ἐγγραφῇ γνωρίμως, ἔχωντι δὲ τὰ ἐγγραφέντα εὐθύγραμμα τὰς πλευρὰς ἴσας τῷ πλήθει ἀλλάλαις, τῶν εὐθυγράμμων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ὁμοίως τέμνοντι τὰς διαμέτρους τῶν τμαμάτων. [Omitted graphic marker] Ἔστω δύο τμήματα τὰ ΑΒΓ, ΞΟΠ, καὶ

ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὰ εὐθύγραμμα γνωρίμως, καὶ τὰν πασῶν πλευρῶν τὸν ἀριθμὸν ἐχόντων ἀλλάλοις ἴσον, διάμετροι δὲ ἔστωσαν τῶν τμαμάτων αἱ ΒΔ, ΟΡ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΚ, ΖΙ, ΗΘ καὶ αἱ ΣΤ, ΥΦ, ΧΨ. ^[10]

2 105 Ἐπεὶ οὖν ἅ τε ΒΔ διαιρεῖται ὑπὸ τὰν παραλλήλων εἰς τοὺς τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν περισσῶν λόγους καὶ ἅ ΡΟ, καὶ τῷ πλήθει τὰ τμάματα αὐτῶν ἴσα ἐντί, δηλὸν ὡς τὰ τε τμάματα τὰν διαμέτρων ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις ἔσσεῖται, καὶ αἱ παράλληλοι τοὺς αὐτοὺς λόγους ἐξοῦντι. Καὶ τῶν τραπεζίων τοῦ τε ΑΕΚΓ καὶ τοῦ ΞΣΤΠ τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἔσσεῖται ἐπὶ τὰν ΛΔ, ΩΡ εὐθειᾶν ὁμοίως κείμενα, ἐπεὶ τὸν αὐτὸν ἔχοντι λόγον αἱ ΑΓ, ΕΚ ταῖς ΞΠ, ΣΤ· πάλιν δὲ καὶ τῶν ΕΖΙΚ, ΣΥΦΤ τραπεζίων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἔσσοῦνται ὁμοίως διαιρέοντα τὰς ΛΜ, Ωλ, καὶ τῶν ΖΗΘΙ, ΥΧΨΦ τραπεζίων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἔσσοῦνται ὁμοίως διαιρέοντα τὰς ΜΝ, ρλ, ἔσσεῖται δὲ καὶ τῶν ΗΒΘ, ΧΟΨ τριγώνων τὰ κέντρα τῶν βαρέων ἐπὶ τὰν ΒΝ, Ορ ὁμοίως κείμενα· ἔχοντι δὴ τὸν αὐτὸν λόγον τὰ τραπέζια καὶ τὰ τρίγωνα. Δηλὸν οὖν ὅτι τοῦ ὅλου εὐθυγράμμου τοῦ ἐν τῷ ΑΒΓ τμάματι ἐγγεγραμμένου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ὁμοίως διαιρεῖ τὰν ΒΔ καὶ τοῦ ἐν τῷ ΞΟΠ τμάματι ἐγγεγραμμένου τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὰν ΟΡ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. δ'. ^[20]

2 106 Παντὸς τμάματος περιεχομένου ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷς τοῦ τμάματος διαμέτρου. Ἐστω τμάμα ὡς εἴρηται τὸ ΑΒΓ, οὗ διάμετρος ἔστω ἡ ΒΔ. Δεικτέον ὅτι τοῦ εἰρημένου τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷς ΒΔ. [Omitted graphic marker] [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μή, ἔστω τὸ Ε, καὶ δι' αὐτοῦ ἄχθω παρὰ τὰν ΒΔ ἡ ΕΖ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς τὸ τμάμα τρίγωνον τὸ ΑΒΓ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον καὶ ὕψος ἴσον, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἡ ΓΖ ποτὶ ΖΔ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ χωρίον· ἐγγεγράφθω δὲ καὶ εὐθύγραμμον εἰς τὸ τμάμα γνωρίμως, ὥστε τὰ περιλειπόμενα τμάματα ἐλάσσονα εἶμεν τοῦ Κ· τοῦ δὴ ἐγγραφομένου εὐθυγράμμου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐπὶ τᾷς ΒΔ. Ἐστω τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΕ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ παρὰ τὰν ΒΔ ἄχθω ἡ ΓΛ· δηλὸν δὴ ὅτι μείζονα λόγον ἔχει τὸ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον ἐν τῷ τμάματι ποτὶ τὰ λειπόμενα τμάματα ἢ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ. ^[15]

2 107 Ἀλλ' ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ, οὕτως ἡ ΓΖ ποτὶ ΖΔ· καὶ τὸ ἐγγεγραμμένον ἄρα εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμάματα μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ΓΖ ποτὶ ΖΔ, τουτέστιν ἡ ΛΕ ποτὶ ΕΘ. Ἐχέτω οὖν ἡ ΜΕ ποτὶ ΕΘ τὸν αὐτὸν λόγον τὸν τοῦ εὐθυγράμμου ποτὶ τὰ τμάματα. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Ε κέντρον τοῦ ὅλου τμάματος, τοῦ δὲ ἐγγεγραμμένου ἐν αὐτῷ εὐθυγράμμου τὸ Θ, δηλὸν ὅτι λοιποῦ τοῦ συγκειμένου μεγέθους ἐκ τῶν περιλειπομένων τμαμάτων τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶν ἐκβληθείσας τᾷς ΘΕ καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς εὐθείας, ἢ λόγον ἔχει ποτὶ τὰν ΘΕ ὃν τὸ ἐγγεγραμμένον εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμάματα. Ὡστε εἴη καὶ τοῦ συγκειμένου μεγέθους ἐκ τῶν περιλειπομένων τμαμάτων κέντρον τοῦ βάρους τὸ Μ σαμεῖον· ὅπερ ἄτοπον· τὰς γὰρ διὰ τοῦ Μ παρὰ τὰν ΒΔ ἀγομένας ἐπὶ ταῦτα ἔσσοῦνται πάντα τὰ περιλειπόμενα τμάματα. Δηλὸν οὖν ὅτι ἐπὶ τᾷς ΒΔ τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους. ε'. Εἴ καὶ εἰς τμάμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς εὐθύγραμμον ἐγγραφῇ γνωρίμως, τοῦ ὅλου τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐγγύτερόν ἐστι τᾷς κορυφαῖς τοῦ τμάματος ἢ τὸ τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου κέντρον. [Omitted graphic marker] Ἐστω τὸ ΑΒΓ τμάμα οἷον εἴρηται, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ ΔΒ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον πρῶτον γνωρίμως τὸ ΑΒΓ, καὶ τετμάσθω ἡ ΒΔ κατὰ τὸ Ε, ὥστε εἶμεν διπλασίαν τὰν ΒΕ τᾷς ΕΔ· ἔστιν οὖν τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ε σαμεῖον. ^[5]

2 108 Τετμάσθω δὴ δίχα ἑκατέρω τὰν ΑΒ, ΒΓ κατὰ τὰ Ζ, Η, καὶ διὰ τῶν Ζ, Η παρὰ τὰν ΒΔ ἄχθωσαν αἱ ΖΚ, ΛΗ· ἔσσεῖται ἄρα τοῦ μὲν ΑΚΒ τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς ΖΚ, τοῦ ΒΓΛ τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τᾷς ΗΛ. Ἐστω δὲ τὰ Θ, Ι, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΙ. Καὶ ἐπεὶ παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ ΘΖΗΙ, καὶ ἴσα ἐστὶ τᾷ ΖΝ ἡ ΝΗ, ἔστιν ἄρα καὶ ἡ ΧΘ ἴσα τᾷ ΧΙ· ὥστε

τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμαμάτων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ μέσας τὰς ΘΙ [ἐπειδήπερ ἴσα ἐντὶ τμάματα], τουτέστιν τὸ Χ σαμεῖον. Ἐπεὶ δὲ τοῦ μὲν ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρεός ἐστι τὸ Ε σαμεῖον, τοῦ δὲ συγκειμένου ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τὸ Χ, δηλον οὖν ὅτι ὅλου τοῦ τμάματος τοῦ ΑΒΓ κέντρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ τὰς ΧΕ, τουτέστι μεταξὺ τῶν Χ, Ε σαμείων· ὥστ' εἴη κα ἐγγύτερον τὰς τοῦ τμάματος κορυφᾶς τὸ κέντρον τοῦ ὅλου τμάματος ἢ τὸ τοῦ ἐγγραφομένου τριγώνου γνωρίμῳ. ^[5]

2 109 [Omitted graphic marker] Ἐγγεγράφθω πάλιν εἰς τὸ τμᾶμα πεντάγωνον εὐθύγραμμον γνωρίμῳ τὸ ΑΚΒΛΓ, καὶ ἔστω τοῦ μὲν ὅλου τμάματος διάμετρος ἅ ΒΔ, ἐκατέρου δὲ τῶν τμαμάτων ἐκατέρα τὰν ΚΖ, ΛΗ διάμετρος [καὶ ἐπεὶ ἐν τῷ ΑΚΒ τμάματι ἐγγέγραπται εὐθύγραμμον γνωρίμῳ, τοῦ ὅλου τμάματος κέντρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐγγύτερον τὰς κορυφᾶς ἢ τὸ τοῦ εὐθυγράμμου]. Ἔστω οὖν τοῦ μὲν τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Θ, τοῦ δὲ τριγώνου τὸ Ι, πάλιν δὲ ἔστω τοῦ μὲν ΒΛΓ τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Μ, τοῦ δὲ τριγώνου τὸ Ν· ἐσσεῖται δὴ τοῦ μὲν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμαμάτων συγκειμένου μεγέθους κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Χ, τοῦ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τριγώνων τὸ Τ. ^[15]

2 110 Πάλιν οὖν, ἐπεὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κέντρον τοῦ βάρεός ἐστι τὸ Ε, τοῦ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμαμάτων τὸ Χ, δηλον ὡς [τοῦ] ὅλου τοῦ ΑΒΓ τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ τὰς ΧΕ τμαθείσας οὕτως ὥστε ὃν ἔχει λόγον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ συναμφοτέρα τὰ ΑΚΒ, ΒΛΓ τμάματα, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν τὸ τμᾶμα αὐτὰς τὸ πέρας ἔχον τὸ Χ ποτὶ τὸ ἔλασσον τμᾶμα. Τοῦ δὲ ΑΚΒΛΓ πενταγώνου κέντρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ τὰς ΕΤ εὐθείας τμαθείσας οὕτως, ὥστε ὃν ἔχει λόγον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ ΑΚΒ, ΒΛΓ τρίγωνα, τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον τὸ τμᾶμα αὐτὰς τὸ πέρας ἔχον τὸ Τ ποτὶ τὸ λοιπόν. Ἐπεὶ οὖν μείζονα λόγον ἔχει τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ ΚΑΒ, ΛΒΓ τρίγωνα ἢ ποτὶ τὰ τμάματα, δηλον οὖν ὅτι τοῦ ΑΒΓ τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐγγύτερόν ἐστι τὰς Β κορυφᾶς ἢ τὸ τοῦ ἐγγραφομένου εὐθυγράμμου. Καὶ ἐπὶ πάντων εὐθυγράμμων τῶν ἐγγραφομένων ἐς τὰ τμάματα γνωρίμῳ ὁ αὐτὸς λόγος. ζ'. Τμάματος δοθέντος περιεχομένου ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς δυνατὸν ἐστὶν ἐς τὸ τμᾶμα εὐθύγραμμον γνωρίμῳ ἐγγράψαι, ὥστε τὰν μεταξὺ εὐθείαν τῶν κέντρων τοῦ βάρεος τοῦ τμάματος καὶ τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου ἐλάσσονα εἶμεν πάσας τὰς προτεθείσας εὐθείας. [Omitted graphic marker] Δεδόσθω τμᾶμα τὸ ΑΒΓ οἷον εἴρηται, οὗ κέντρον ἔστω τοῦ βάρεος τὸ Θ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον γνωρίμῳ τὸ ΑΒΓ, καὶ ἔστω ἅ προτεθεῖσα εὐθεῖα ἅ Ζ, καὶ ὃν λόγον ἔχει ἅ ΒΘ ποτὶ Ζ, τοῦτον τὸν λόγον ἐχέτω τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Χ χωρίον. ^[5]

2 111 Ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ ΑΒΓ τμᾶμα εὐθύγραμμον γνωρίμῳ τὸ ΑΚΒΛΓ, ὥστε τὰ περιλειπόμενα τμάματα ἐλάσσονα εἶμεν τοῦ Χ, καὶ ἔστω τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Ε. Φαμί δὴ τὰν ΘΕ ἐλάσσονα εἶμεν τὰς Ζ. Εἰ γὰρ μή, ἤτοι ἴσα ἐστὶν ἢ μείζων. Ἐπεὶ δὲ τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμάματα μείζονα λόγον ἔχει ἢ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ Χ, τουτέστιν ἅ ΒΘ ποτὶ Ζ, ἔχει δὲ καὶ ἅ ΒΘ ποτὶ Ζ οὐκ ἐλάσσονα λόγον ἢ ὃν ἔχει ποτὶ ΘΕ, διὰ τὸ μὴ ἐλάσσονα εἶμεν τὰν ΘΕ τὰς Ζ, πολλῶ ἄρα τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμάματα μείζονα λόγον ἔχει ἢ ἅ ΒΘ ποτὶ ΘΕ· ὥστε, ἐὰν ποιῶμες ὡς τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμάματα, οὕτως ἄλλαν τινα ποτὶ ΘΕ [ἐπειδὴ τοῦ ΑΒΓ τμάματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεός ἐστι τὸ Θ, ἐκβληθείσας τὰς ΕΘ καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς εὐθείας ἐχούσας λόγον ποτὶ τὰν ΕΘ, ὃν τὸ ΑΚΒΛΓ εὐθύγραμμον ποτὶ τὰ περιλειπόμενα τμάματα], ἐσσεῖται μείζων τὰς ΘΒ. ^[15]

2 112 Ἐχέτω οὖν ἅ ΗΘ ποτὶ ΘΕ. Τὸ Η ἄρα κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν περιλειπομένων τμαμάτων· ὅπερ ἀδύνατον· τὰς γὰρ διὰ τοῦ Η ἀχθείσας παρὰ τὰν ΑΓ ἐπὶ τὰ αὐτά ἐστιν [τῷ τμήματι]. Δηλον οὖν ὅτι ἅ ΘΕ ἐλάσσων ἐστὶ τὰς Ζ· ἔδει δὲ τοῦτο δεῖξαι. ζ'. Δύο

τμαμάτων ὁμοίων περιεχομένων ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς τὰ κέντρα τῶν βαρέων εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τέμνοντι τὰς διαμέτρους. [Omitted graphic marker] Ἐστω δύο τμήματα οἷα εἴρηται τὰ ΑΒΓ, ΕΖΗ, ὧν διάμετροι αἱ ΒΔ, ΖΘ, καὶ ἔστω τοῦ μὲν ΑΒΓ τμήματος κέντρον τοῦ βάρους τὸ Κ σαμεῖον, τοῦ δὲ ΕΖΗ τὸ Λ. ^[15]

2 113 Δεικτέον ὅτι εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τέμνοντι τὰς διαμέτρους τὰ Κ, Λ. Εἰ γὰρ μή, ἔστω ὡς ἂ ΚΒ ποτὶ ΚΔ, οὕτως ἂ ΖΜ ποτὶ ΜΘ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς τὸ ΕΖΗ τμᾶμα εὐθύγραμμος γνωρίμωσ, ὥστε τὰν μεταξὺ τοῦ κέντρου τοῦ τμήματος καὶ τοῦ ἐγγραφομένου εὐθυγράμμου ἐλάσσονα εἶμεν τὰς ΛΜ, καὶ ἔστω τοῦ ἐγγραφέντος εὐθυγράμμου κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ξ σαμεῖον, ἐγγεγράφθω δὲ εἰς τὸ ΑΒΓ τμᾶμα τῷ ἐν τῷ ΕΖΗ [ἐγγεγραμμένῳ εὐθυγράμμῳ] ὁμοῖον εὐθύγραμμον [τουτέστιν ὁμοίως γνωρίμωσ]· οὗ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὰς κορυφαῖς ἐγγύτερον ἢ περ τὸ τοῦ τμήματος ὅπερ ἀδύνατον. Δῆλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἂ ΒΚ ποτὶ ΚΔ, ὃν ἂ ΖΛ ποτὶ ΛΘ. ἡ'. Παντὸς τμήματος περιεχομένου ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς τὸ κέντρον τοῦ βάρους διαιρεῖ τὰν τοῦ τμήματος διάμετρον, ὥστε εἶμεν ἀμιόλιον τὸ μέρος αὐτὰς τὸ ποτὶ τᾷ κορυφᾷ τοῦ τμήματος τοῦ ποτὶ τᾷ βάσει. [Omitted graphic marker] Ἐστω τὸ ΑΒΓ τμᾶμα οἷον εἴρηται, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἔστω ἂ ΒΔ, κέντρον δὲ τοῦ βάρους τὸ Θ σαμεῖον. ^[20]

2 114 Δεικτέον ὅτι ἀμιολία ἐστὶν ἂ ΒΘ τὰς ΘΔ. Ἐγγεγράφθω ἐς τὸ ΑΒΓ τμᾶμα γνωρίμωσ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, οὗ κέντρον τοῦ βάρους ἔστω τὸ Ε, καὶ τεμάσθω δίχα ἑκατέρᾳ τᾶν ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἄχθων αἱ ΚΖ, ΗΛ· διάμετροι ἄρα ἐντὶ τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμαμάτων. Ἐστω οὖν τοῦ μὲν ΑΚΒ τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Μ, τοῦ δὲ ΒΛΓ τὸ Ν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΗ, ΜΝ, ΚΛ· τοῦ ἄρα ἐξ ἀμφοτέρων τῶν τμαμάτων συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Χ. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἂ ΒΘ ποτὶ ΘΔ, οὕτως ἂ ΚΜ ποτὶ ΜΖ, καὶ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ὡς ἂ ΒΔ ποτὶ ΚΖ, οὕτως ἂ ΔΘ ποτὶ ΜΖ, τετραπλασία δὲ ἂ ΒΔ τὰς ΚΖ· τοῦτο γὰρ ἐπὶ τέλει δείκνυται, οὗ σαμεῖον· τετραπλασίων ἄρα καὶ ἂ ΔΘ τὰς ΜΖ· ὥστε καὶ λοιπὰ ἂ ΒΘ λοιπὰς τὰς ΚΜ, τουτέστι τὰς ΣΧ, τετραπλασίων. Καὶ λοιπὰ ἄρα συναμφοτέρα ἂ ΒΣ, ΧΘ τριπλασίων τὰς ΣΧ. Ἐστω τριπλασία ἂ ΒΣ τὰς ΣΞ· καὶ ἂ ΧΘ ἄρα τὰς ΞΧ ἐστὶ τριπλασία. Καὶ ἐπεὶ τετραπλασίον ἐστὶν ἂ ΒΔ τὰς ΒΣ· καὶ γὰρ τοῦτο δείκνυται· ἂ δὲ ΒΣ τὰς ΣΞ τριπλασίων, ἂ ΞΒ ἄρα τὰς ΒΔ τρίτον μέρος ἐστίν. Ἐστὶν δὲ καὶ ἂ ΕΔ τὰς ΔΒ τρίτον μέρος, ἐπειδή περ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἐστὶ τὸ Ε· καὶ λοιπὰ ἄρα ἂ ΞΕ τρίτον μέρος τὰς ΒΔ. ^[20]

2 115 Καὶ ἐπεὶ τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ τὸ Θ σαμεῖον, τοῦ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ΑΚΒ, ΒΛΓ τμαμάτων συγκειμένου μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρους τὸ Χ, τοῦ δὲ ΑΒΓ τριγώνου τὸ Ε, ἐσσεῖται ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ποτὶ τὰ καταλειπόμενα τμήματα, οὕτως ἂ ΧΘ ποτὶ ΘΕ. Τριπλάσιον δὲ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶν τμαμάτων [ἐπειδή περ τὸ ὅλον τμᾶμα ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου]· τριπλασία ἄρα καὶ ἂ ΧΘ τὰς ΘΕ. Ἐδείχθη δὲ ἂ ΧΘ τριπλασία καὶ τὰς ΧΞ· πενταπλασία ἄρα ἐστὶν ἂ ΞΕ τὰς ΕΘ, τουτέστιν ἂ ΔΕ τὰς ΕΘ· ἴσα γὰρ ἐστὶν αὐτᾶ· ὥστε ἑξαπλασία ἐστὶν ἂ ΔΘ τὰς ΘΕ. Καὶ ἐντὶ τὰς ΔΕ τριπλασία ἂ ΒΔ· ἀμιολία ἄρα ἐντὶ ἂ ΒΘ τὰς ΘΔ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Θ'. Εἴ κα τέσσαρες γραμμαὶ ἀνάλογον ἔωντι ἐν τᾷ συνεχεῖ ἀναλογίᾳ, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἂ ἐλαχίστα ποτὶ τὰν ὑπεροχάν, ἧ ὑπερέχει ἂ μεγίστα τὰς ἐλαχίστας, τοῦτον ἔχουσά τις λαφθῇ ποτὶ τὰ τρία πεμπταμόρια τὰς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει ἂ μεγίστα τὰν ἀνάλογον τὰς τρίτας, ὃν δὲ ἔχει λόγον ἂ ἴσα τᾷ τε διπλασίᾳ τὰς μεγίστας τὰν ἀνάλογον καὶ τᾷ τετραπλασίᾳ τὰς δευτέρας καὶ τᾷ ἑξαπλασίᾳ τὰς τρίτας καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τὰς τετάρτας ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ τε πενταπλασίᾳ τὰς μεγίστας καὶ τᾷ δεκαπλασίᾳ τὰς δευτέρας καὶ τᾷ δεκαπλασίᾳ τὰς τρίτας καὶ τᾷ πενταπλασίᾳ τὰς τετάρτας, τοῦτον ἔχουσά τις λαφθῇ ποτὶ τὰν ὑπεροχάν, ἧ ὑπερέχει ἂ μεγίστα τὰν ἀνάλογον τὰς τρίτας, συναμφοτέρα αἱ λαφθεῖσαι ἐσσοῦνται δύο πεμπταμόρια τὰς μεγίστας. ^[25]

2 116 Ἐστωσαν τέσσαρες γραμμαὶ ἀνάλογον αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΒΔ, ΒΕ, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἂ ΒΕ ποτὶ ΕΑ, τοῦτον ἔχτω ἂ ΖΗ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τὰς ΑΔ, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂ ἴσα τᾷ διπλασίᾳ τὰς ΑΒ καὶ

τετραπλασίᾳ τᾶς ΒΓ καὶ ἐξαπλασίᾳ τᾶς ΒΔ καὶ τριπλασίᾳ τᾶς ΒΕ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ πενταπλασίᾳ τᾶς ΑΒ καὶ δεκαπλασίᾳ τᾶς ΓΒ καὶ δεκαπλασίᾳ τᾶς ΒΔ καὶ πενταπλασίᾳ τᾶς ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω τὸν λόγον ἅ ΗΘ ποτὶ τὰν ΑΔ. Δεικτέον ὅτι ἅ ΖΘ δύο πενταμόρια ἐντὶ τᾶς ΑΒ. Ἐπεὶ γὰρ ἀνάλογόν ἐντι αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΒΔ, ΒΕ, καὶ αἱ ΑΓ, ΓΔ, ΔΕ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐντί, καὶ συναμφοτέρος ἅ ΑΒ, ΒΓ ποτὶ τὰν ΒΔ, τουτέστιν ἅ διπλασίᾳ συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΓ ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾶς ΒΔ, ἔχει τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἅ ΑΔ ποτὶ τὰν ΔΕ, καὶ συναμφοτέρος ἅ ΔΒ, ΒΓ ποτὶ τὰν ΕΒ, καὶ πάντα ποτὶ πάντα· τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον ἔχει ἅ ΑΔ ποτὶ τὰν ΔΕ, ὃν ἅ ἴσα τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ΑΒ καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾶς ΓΒ καὶ τᾷ ΔΒ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ΒΔ καὶ τᾷ ΒΕ, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἅ ἴσα τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ΑΒ καὶ τᾷ τετραπλασίᾳ τᾶς ΒΓ καὶ τᾷ τετραπλασίᾳ τᾶς ΒΔ καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾶς ΒΕ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ΔΒ καὶ τᾷ ΕΒ, τοῦτον ἔξει ἅ ΔΑ ποτὶ ἐλάσσονα τᾶς ΔΕ. Ἐχέτω οὖν ποτὶ ΔΟ. Καὶ ἀμφοτέραι δὲ ποτὶ τὰς πρώτας τὸν αὐτὸν ἐξοῦντι λόγον· ἔξει οὖν ἅ ΟΑ ποτὶ ΑΔ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἅ ἴσα τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ΑΒ καὶ τετραπλασίᾳ τᾶς ΓΒ καὶ ἐξαπλασίᾳ τᾶς ΒΔ καὶ τριπλασίᾳ τᾶς ΒΕ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρας τᾶς ΑΒ, ΕΒ καὶ τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ. ^[5]

2 117 Ἐχει δὲ καὶ ἅ ΑΔ ποτὶ ΗΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἅ πενταπλασίᾳ συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾶς δεκαπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΑΒ καὶ τᾶς τετραπλασίας τᾶς ΓΒ καὶ τᾶς τριπλασίας τᾶς ΕΒ καὶ ἐξαπλασίας τᾶς ΒΔ· ἀνομοίως δὲ τῶν λόγων τεταγμένων, τουτέστιν ἐν τεταραγμένᾳ ἀναλογίᾳ, δι' ἴσου τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἅ ΟΑ ποτὶ ΗΘ, ὃν ἅ πενταπλασίᾳ συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾶς δεκαπλασίας τᾶν ΓΒ, ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ καὶ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ. Ἄλλ' ἅ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς πενταπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾶς δεκαπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ καὶ τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο· καὶ ἅ ΑΟ ἄρα ποτὶ ΗΘ λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο. Πάλιν, ἐπεὶ ἅ ΟΔ ποτὶ ΔΑ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἅ ΕΒ μετὰ τᾶς διπλασίας τᾶς ΒΔ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ συγκειμένᾳ ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ, ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἅ ΑΔ ποτὶ ΔΕ, οὕτως ἅ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας τᾶς ΑΒ καὶ τριπλασίας τᾶς ΓΒ καὶ τᾶς ΒΔ ποτὶ τὰν ἴσαν τᾷ τε ΕΒ καὶ τᾷ διπλασίᾳ τᾶς ΒΔ, ἀνομοίως οὖν τῶν λόγων τεταγμένων, τουτέστιν τεταραγμένᾳ ἐούσας τᾶς ἀναλογίας, δι' ἴσου ὡς ἅ ΟΔ ποτὶ ΔΕ, οὕτως ἅ διπλασία τᾶς ΑΒ μετὰ τᾶς τριπλασίας τᾶς ΒΓ καὶ ἅ ΒΔ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ καὶ τᾶς τετραπλασίας τᾶν ΓΒ, ΒΔ· ὥστε καὶ ὡς ἅ ΟΕ ποτὶ ΕΔ ἐστίν, οὕτως ἅ ΓΒ μετὰ τᾶς τριπλασίας τᾶς ΒΔ καὶ διπλασίας τᾶς ΕΒ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ καὶ τετραπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ. ^[10]

2 118 Ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἅ ΔΕ ποτὶ ΕΒ, οὕτως ἅ ΕΓ ποτὶ ΓΒ, ἐπεὶ καὶ κατὰ σύνθεσιν, καὶ ἅ τριπλασία τᾶς ΓΔ ποτὶ τὰν τριπλασίαν τᾶς ΔΒ καὶ ἅ διπλασία τᾶς ΔΕ ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾶς ΕΒ· ὥστε καὶ ἅ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς ΑΓ καὶ τριπλασίας τᾶς ΓΔ καὶ διπλασίας τᾶς ΔΕ ποτὶ τὰν συγκειμέναν ἔκ τε τᾶς ΓΒ καὶ τριπλασίας τᾶς ΔΒ καὶ διπλασίας τᾶς ΕΒ. Ἀνομοίως οὖν πάλιν τῶν λόγων τεταγμένων, τουτέστιν ἐν τεταραγμένᾳ ἀναλογίᾳ, δι' ἴσου τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἅ ΕΟ ποτὶ ΕΒ, ὃν ἅ ΑΓ μετὰ τᾶς τριπλασίας τᾶς ΓΔ καὶ διπλασίας τᾶς ΔΕ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ· ὅλα οὖν ἅ ΟΒ ποτὶ ΒΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἅ ἴσα τᾷ τε τριπλασίᾳ τᾶς ΑΒ μετὰ τᾶς ἐξαπλασίας τᾶς ΓΒ καὶ τᾷ τριπλασίᾳ τᾶς ΒΔ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΕ μετὰ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΔ. Καὶ ἐπεὶ αἱ ΕΔ, ΔΓ, ΓΑ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐντί καὶ συναμφοτέρος ἐκάστα τᾶν ΕΒ, ΒΔ, ΔΒ, ΒΓ, ΓΒ, ΒΑ, ἐσσεῖται καὶ ὡς ἅ ΕΔ ποτὶ ΔΑ, οὕτως συναμφοτέρος ἅ ΕΒ, ΒΔ ποτὶ συναμφοτέρον τὰν ΔΒ, ΒΓ μετὰ τᾶς συναμφοτέρου τᾶς ΓΒ, ΒΑ. ^[5]

- 2 119 Καὶ συνθέντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἅ ΑΕ ποτὶ ΑΔ, οὕτως συναμφοτέρως ἅ ΕΒ, ΒΔ μετὰ συναμφοτέρου τᾶς ΑΒ, ΒΓ καὶ συναμφοτέρου τᾶς ΓΒΔ, ὃ ἐστὶ συναμφοτέρως ἅ ΕΒΑ μετὰ τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΔΒΓ ποτὶ συναμφοτέρον τὰν ΒΔ, ΒΑ μετὰ τᾶς διπλασίας τᾶς ΒΓ· ὥστε καὶ ἅ διπλασία ποτὶ τὰν διπλασίαν τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, τουτέστιν ὡς ἅ ΕΑ ποτὶ ΑΔ, οὕτως ἅ διπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΕΒΑ μετὰ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒΔ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ μετὰ τᾶς τετραπλασίας τᾶς ΓΒ· ὥστε καὶ ὡς ἅ ΕΑ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς ΑΔ, οὕτως ἅ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΕ καὶ τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΓΒΔ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς συγκειμένας ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΓΒ. Ἀλλ' ὡς ἅ ΕΑ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς ΑΔ, οὕτως ἐστὶν ἅ ΕΒ ποτὶ ΖΗ· καὶ ὡς ἄρα ἅ ΕΒ ποτὶ ΖΗ, οὕτως ἅ διπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΕ μετὰ τᾶς τετραπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΔΒΓ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς συγκειμένας ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ μετὰ τᾶς τετραπλασίας τᾶς ΓΒ. Ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ἅ ΟΒ ποτὶ ΕΒ, οὕτως ἅ τριπλασία συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ μετὰ τᾶς ἑξαπλασίας τᾶς ΓΒ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΕ καὶ τετραπλασίαν συναμφοτέρου τᾶς ΓΒΔ. Καὶ δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἅ ΟΒ ποτὶ ΖΗ, οὕτως ἅ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς τριπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ ἑξαπλασίας τᾶς ΓΒ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τᾶς συγκειμένας ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΓΒ. ^[5]
- 2 120 Ἀλλὰ ἅ συγκειμένα ἔκ τε τᾶς τριπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ ἑξαπλασίας τᾶς ΓΒ ποτὶ μὲν τὰν συγκειμένας ἔκ τε τᾶς διπλασίας συναμφοτέρου τᾶς ΑΒΔ καὶ τετραπλασίας τᾶς ΓΒ λόγον ἔχει, ὃν τρία ποτὶ δύο, ποτὶ δὲ τὰ τρία πέμπτα τᾶς αὐτᾶς λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο· ἐδείχθη δὲ καὶ ἅ ΑΟ ποτὶ ΗΘ λόγον ἔχουσα, ὃν πέντε ποτὶ δύο· καὶ ὅλα ἄρα ἅ ΒΑ ποτὶ ὅλαν τὰν ΖΘ λόγον ἔχει, ὃν πέντε ποτὶ δύο. Εἰ δὲ τοῦτο, δύο πεμπαμορία ἐντὶ ἅ ΖΘ τᾶς ΑΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἰ'. Παντὸς τόμου ἀπὸ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἀφαιρουμένου τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾶς εὐθείας ἐστίν, ἃ διάμετρος ἐστὶ τοῦ τόμου, τόνδε τὸν τρόπον κείμενον· διαιρεθείσας τᾶς εὐθείας εἰς ἴσα πέντε ἐπὶ μέσου πεμπαμορίου, ὥστε τὸ τμήμα αὐτοῦ τὸ ἐγγύτερον τᾶς ἐλάσσονος βάσιος τοῦ τόμου ποτὶ τὸ λοιπὸν τμήμα τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον, ὃν ἔχει τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς μείζονος τᾶν βάσεων τοῦ τόμου, ὕψος δὲ τὰν ἴσαν συναμφοτέρᾳ τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ἐλάσσονος τᾶν βάσεων καὶ τᾷ μείζονι, ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ἐλάσσονος τᾶν βάσεων τοῦ τόμου, ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἀμφοτέρᾳ τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς μείζονος καὶ τᾷ ἐλάσσονι αὐτᾶν. ^[25]
- 2 121 [Omitted graphic marker] Ἐστῶσαν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομᾷ δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΓ, ΔΕ, διάμετρος δὲ ἔστω τοῦ ΑΒΓ τμήματος ἡ ΒΖ· φανερόν δὴ ὅτι καὶ τοῦ ΑΔΕΓ τόμου διάμετρος ἐστὶν ἡ ΗΖ [καὶ αἱ μὲν ΑΓ, ΔΕ παράλληλοί ἐντὶ τᾷ κατὰ τὸ Β ἐφαπτομένῃ τᾷς τομᾶς]· καὶ τᾶς ΗΖ εὐθείας διαιρεθείσας εἰς πέντε ἴσα μέσον ἔστω πεμπαμορίον ἡ ΘΚ, ἡ δὲ ΘΙ ποτὶ τὰν ΙΚ τὸν αὐτὸν ἐχέτω λόγον, ὃν ἔχει τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ τᾶς ΑΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τᾷ τε διπλασίᾳ τᾶς ΔΗ καὶ τᾷ ΑΖ, ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν ἔχον τὸ ἀπὸ τᾶς ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἀμφοτέραις τᾷ διπλασίᾳ τᾶς ΑΖ καὶ τᾷ ΔΗ. Δεικτέον ὅτι τοῦ ΑΔΕΓ τόμου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρεος τὸ Ι σαμεῖον. Ἐστῶ δὴ τᾷ μὲν ΖΒ ἴσα ἡ ΜΝ, τᾷ δὲ ΗΒ ἴσα ἡ ΝΟ, καὶ λελάφθω τᾶν μὲν ΜΝΟ μέσα ἀνάλογον ἡ ΝΞ, τετάρτα δὲ ἀνάλογον ἡ ΤΝ, καὶ ὡς ἡ ΤΜ ποτὶ ΤΝ, οὕτως ἡ ΖΘ ποτὶ τινὰ ἀπὸ τοῦ Ι, ὅπου ἂν ἔρχηται τὸ ἕτερον σαμεῖον· οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἴτε καὶ μεταξὺ τῶν Ζ, Η εἴτε καὶ μεταξὺ τῶν Η, Β· τὰν ΙΡ. ^[5]
- 2 122 Καὶ ἐπεὶ ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομᾷ διάμετρος ἐστὶ τοῦ τμήματος ἡ ΖΒ, ἡ ΒΖ ἥτοι ἀρχικᾶ ἐστὶ τᾶς τομᾶς ἢ παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται, αἱ δὲ ΑΖ, ΔΗ εἰς αὐτὰν τεταγμένως ἐντὶ καταγμέναι, ἐπειδὴ παράλληλοί ἐντὶ τᾷ ἐπὶ τοῦ Β τᾶς τομᾶς ἐφαπτομένᾳ. Εἰ δὲ τοῦτο, ἔστιν ὡς ἡ ΑΖ ποτὶ ΔΗ δυνάμει, οὕτως ἡ ΖΒ ποτὶ ΒΗ μάκει, τουτέστιν ἡ ΜΝ ποτὶ ΝΟ. Ὡς δὲ ἡ ΜΝ ποτὶ ΝΟ μάκει, οὕτως

ἀ MN ποτὶ ΝΞ δυνάμει· καὶ ὡς ἄρα ἀ AZ ποτὶ ΔΗ δυνάμει, οὕτως ἀ MN ποτὶ ΝΞ δυνάμει· ὥστε καὶ μάκει ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ. Καὶ ὡς ἄρα ὁ ἀπὸ AZ κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΔΗ κύβον, οὕτως ὁ ἀπὸ MN κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΝΞ κύβον. Ἄλλ' ὡς μὲν ὁ ἀπὸ AZ κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΔΗ κύβον, οὕτως τὸ ΑΒΓ τμᾶμα ποτὶ τὸ ΔΒΕ τμᾶμα, ὡς δὲ ὁ ἀπὸ MN κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΝΞ κύβον, οὕτως ἀ MN ποτὶ ΝΤ· ὥστε καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ὁ ΑΔΕΓ τόμος ποτὶ τὸ ΔΒΕ τμᾶμα, οὕτως ἀ ΜΤ ποτὶ ΝΤ, τουτέστι τὰ γ' ἐ' τὰς ΗΖ ποτὶ ΙΡ. Καὶ ἐπεὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ AZ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΔΗ καὶ τὰς ΑΖ, ποτὶ τὸν ἀπὸ AZ κύβον λόγον ἔχει, ὃν ἀ διπλασία τὰς ΔΗ μετὰ τὰς ΑΖ ποτὶ ΖΑ, ὥστε καὶ ὃν ἀ διπλασία τὰς ΝΞ μετὰ τὰς ΝΜ ποτὶ ΝΜ, ἔστι δὲ καὶ ὡς ὁ ἀπὸ AZ κύβος ποτὶ τὸν ἀπὸ ΔΗ κύβον, οὕτως ἀ MN ποτὶ ΝΤ, ὡς δὲ ὁ ἀπὸ ΔΗ κύβος ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΑΖ μετὰ τὰς ΔΗ, οὕτως ἀ ΔΗ ποτὶ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΑΖ καὶ τὰς ΔΗ, ὥστε καὶ ἀ ΤΝ ποτὶ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΟΝ καὶ τὰς ΤΝ, γέγονεν οὖν τέσσαρα μεγέθεα, τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ AZ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΔΗ καὶ τὰς ΑΖ, καὶ ὁ ἀπὸ AZ κύβος καὶ ὁ ἀπὸ ΔΗ κύβος καὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΑΖ καὶ τὰς ΔΗ, τέτταρσι μεγέθεσιν ἀνάλογον σύνδυο λαμβανομένοις, τᾷ τε συγκειμένῳ ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΝΞ καὶ τὰς ΝΜ καὶ ἐτέρῳ μεγέθει τᾷ ΜΝ καὶ ἄλλῳ ἐξῆς τᾷ ΝΤ καὶ τελευταῖον τᾷ συγκειμένῳ ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΝΟ καὶ τὰς ΝΤ· δι' ἴσου ἄρα γενήσεται ὡς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ AZ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΔΗ καὶ τὰς ΑΖ, ποτὶ τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΗ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΑΖ καὶ τὰς ΔΗ, οὕτως ἀ συγκειμένα ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΝΞ καὶ τὰς ΜΝ ποτὶ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΝΟ καὶ τὰς ΝΤ. ^[20]

2 124 Ἄλλ' ὡς τὸ εἰρημένον στερεὸν ποτὶ τὸ εἰρημένον στερεόν, οὕτως ἀ ΘΙ ποτὶ ΙΚ· καὶ ὡς ἄρα ἀ ΘΙ ποτὶ ΙΚ, οὕτως ἀ συγκειμένα ποτὶ τὰν συγκειμένων· Ὡστε καὶ συνθέντι καὶ τῶν ἀγουμενων τὰ πενταπλασία· ἔστιν ἄρα ὡς ἀ ΖΗ ποτὶ ΙΚ, οὕτως ἀ πενταπλασία συναμφοτέρου τὰς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασία συναμφοτέρου τὰς ΝΞ, ΝΟ ποτὶ τὰν διπλασίαν τὰς ΟΝ καὶ τὰν ΝΤ. Καὶ ὡς ἀ ΖΗ ποτὶ ΖΚ ἐοῦσαν αὐτὰς δύο πέμπτα, οὕτως ἀ πενταπλασία συναμφοτέρου τὰς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασία συναμφοτέρου τὰς ΞΝΟ ποτὶ τὰν διπλασίαν συναμφοτέρου τὰς ΜΝΤ καὶ τετραπλασίαν συναμφοτέρου τὰς ΞΝΟ· ἐσσεῖται οὖν ὡς ἀ ΖΗ ποτὶ ΖΙ, οὕτως ἀ πενταπλασία συναμφοτέρου τὰς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασία συναμφοτέρου τὰς ΞΝΟ ποτὶ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΜΝ καὶ τετραπλασίας τὰς ΝΞ καὶ ἑξαπλασίας τὰς ΟΝ καὶ τριπλασίας τὰς ΝΤ. Ἐπεὶ οὖν τέσσαρες εὐθεῖαι ἐξῆς ἀνάλογον αἱ ΜΝ, ΝΞ, ΟΝ, ΝΤ, καὶ ἐστὶν, ὡς μὲν ἀ ΝΤ ποτὶ ΤΜ, οὕτως λελαμμένα τις ἀ ΡΙ ποτὶ τὰ τρία πέμπτα τὰς ΖΗ, τουτέστι τὰς ΜΟ, ὡς δὲ ἀ συγκειμένα ἕκ τε τὰς διπλασίας τὰς ΝΜ καὶ τετραπλασίας τὰς ΝΞ καὶ ἑξαπλασίας τὰς ΝΟ καὶ τριπλασίας τὰς ΝΤ ποτὶ τὰν συγκειμένων ἕκ τε τὰς πενταπλασίας συναμφοτέρου τὰς ΜΝΤ καὶ δεκαπλασίας συναμφοτέρου τὰς ΞΝΟ, οὕτως ἐτέρα τις λελαμμένα ἀ ΙΖ ποτὶ τὰν ΖΗ, τουτέστιν ποτὶ τὰν ΜΟ, ἐσσεῖται διὰ τὰ πρότερον ἀ ΡΖ δύο πέμπτα τὰς ΜΝ, τουτέστι τὰς ΖΒ· ὥστε κέντρον βάρους ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τμήματος τὸ Ρ σημείον. ^[25]

2 125 Ἔστω δὴ καὶ τοῦ ΔΒΕ τμήματος κέντρον βάρους τὸ Χ σημείον. Τοῦ ἄρα ΑΔΕΓ τόμου ἐσσεῖται τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ἐπ' εὐθείας τᾷ ΧΡ τὸν αὐτὸν ποτὶ αὐτὰν λόγον ἐχούσας, ὃν ἔχει ὁ τόμος ποτὶ τὸ λοιπὸν τμᾶμα. Ἔστιν δὲ τὸ Ι σημείον. Ἐπεὶ γὰρ τὰς μὲν ΖΒ τρία πέμπτα ἐστὶν ἀ ΒΡ, τὰς δὲ ΗΒ τρία πέμπτα ἐστὶν ἀ ΒΧ, καὶ λοιπᾶς ἄρα τὰς ΗΖ τρία πέμπτα ἐστὶν ἀ ΧΡ. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς μὲν ὁ ΑΔΕΓ τόμος ποτὶ τὸ ΔΒΕ τμᾶμα, οὕτως ἀ ΜΤ ποτὶ ΤΝ, ὡς δὲ ἀ ΜΤ ποτὶ τὰν ΤΝ, οὕτως τὰ τρία πέμπτα τὰς ΗΖ, αἵτις ἐστὶν ἀ ΧΡ, ποτὶ ΡΙ, ἐσσεῖται ἄρα καὶ ὡς ὁ ΑΔΕΓ τόμος ποτὶ

τὸ ΔΒΕ τμήμα, οὕτως ἂν ΧΡ ποτὶ ΡΙ. Καί ἐστι τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κέντρον τοῦ βάρους τὸ Ρ
σημεῖον, τοῦ δὲ ΔΒΕ κέντρον βάρους τὸ Χ· φανερόν οὖν ὅτι καὶ τοῦ ΑΔΕΓ τόμου τὸ κέντρον τοῦ
βάρους τὸ Ι σημεῖον. ^[15]